АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ · 13-САБАҚ

# 13 Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт БЖБ №2

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! Түсіну

Алматыда сағат 12:00 болғанда Лондонда неше? Неліктен әр қалада уақыт әртүрлі?

## 2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

**бүкіләлемдік (UTC)** **Жергілікті уақыт** **белдеулік**

1. _____ – меридианға байланысты; _____ – 24 белдеу (15°); _____ – Гринвич.

## 3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

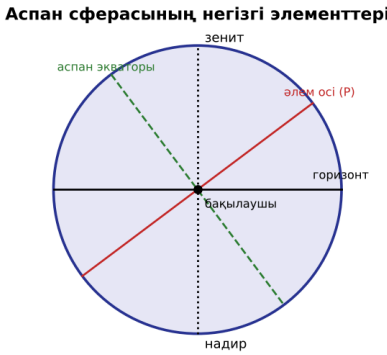
1. h = 90° − φ + δ – не?

2. Бір белдеу неше градус?

3. UTC – қай меридиан?

## 4 Суретпен жұмыс

Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақытты ажырат.

## 6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Астанада ($\varphi \approx 51°$) Сириустың ($\delta \approx -17°$) жоғарғы шарықтау биіктігін тап.

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім  Сұрағым бар  Көмек керек

## Есте сақта!

- Жұлдыздың жоғарғы шарықтау биіктігі: $h = 90° - \varphi + \delta$ ($\varphi$ – ендік).
- Полюсте жұлдыздар батпайды, экваторда барлығы шығып-батады.
- **Жергілікті уақыт** – меридианға байланысты; **белдеулік** – 24 белдеу (15°); **бүкіләлемдік (UTC)** – Гринвич.
- Қазақстан 2024 жылдан бастап бірыңғай UTC+5 белдеуінде.

# Мұғалімге: жауаптар

**Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт БЖБ №2**

2) Жергілікті уақыт; белдеулік; бүкіләлемдік (UTC)

3) 1) шарықтау биіктігі; 2) 15°; 3) Гринвич

A) Жергілікті – меридиан бойынша; белдеулік – белдеу ортасы бойынша; UTC – Гринвич.

B) h = 90 − 51 − 17 = 22°.